

RSI 1h Edge Discovery: отчёт по ширине стопов/тейков и anchor stack

EMA200 pullback / BTCUSDT 5m / symmetric 1h ATR rails / fee 0.04%

Состояние: после Phase 1B, перед Phase 2A. Дата сборки отчёта: 15 июня 2026.

Короткий результат

В начале исследования мы искали не новый RSI-фильтр, а адекватную 1h ATR-линейку стопа и тейка для ветки RSI 1h edge discovery. Активный RSI 1h фильтр ещё не включался: сначала мы изолировали геометрию входа, SL/TP и ширину EMA anchor stack.

Главная находка: EMA200 touch сам по себе не edge. Edge начинает появляться только когда вход ограничен шириной anchor stack, а SL/TP задан не локальным 5m ATR, а 1h ATR. Но слишком широкий 1h ATR rail меняет смысл теста: мы начинаем измерять wide continuation holding, а не локальный EMA200 pullback.

Итоговые рабочие зоны: 1h ATR 1.90-2.35 - lower semantic EMA200 зона; 2.45-2.50 - transition зона; 3-4 - wide continuation, отдельная гипотеза. Для anchor stack текущая рабочая ширина: w9-w11; w16 - high-selectivity ветка, но пока слишком мало сделок.

1. Что было найдено в самом начале

Первичная идея была проверить, есть ли edge у покупки/шорта от EMA200. Исторический naked EMA200 touch оказался слабым: около 1205 сделок, PF около 0.916, PnL около -6614. Это закрепило базовый принцип: сам факт касания EMA200 не является торговым преимуществом.

Поэтому логика сместилась: нужен не “любой откат к EMA200”, а откат к EMA200 после заметно раскрытого EMA stack. То есть рынок должен быть в режиме расширенного трендового расстояния между быстрыми/якорными/медленными EMA.

Это дало первый главный фильтр: anchor_stack_width_setup. На старых ветках он уже показывал, что w9/r10/lb20 и w12/r14/lb20 лучше naked входа. Новая ветка RSI 1h edge discovery начала не с RSI, а с калибровки правильной шкалы стопа/тейка вокруг этой идеи.

Почему сначала SL/TP, а не RSI? Если stop/take неправильно масштабирован, любой RSI-фильтр будет оптимизировать шум: слишком узкие stops убивают сделки комиссиями и локальным шумом; слишком широкие stops маскируют плохие входы редкими большими движениями.

2. Методология: что именно изолировали

Сначала была зафиксирована торговая идея: EMA200 pullback на BTCUSDT 5m, оба направления long/short, комиссия 0.04%, без активного RSI/ADX/BE/runtime exits. Дальше менялся только один слой за раз.

Phase 0: меняли symmetric 1h ATR SL/TP multiplier. То есть стоп и тейк были симметричными: $SL = N \times ATR(1h, 14)$, $TP = N \times ATR(1h, 14)$. Ширина anchor stack в ключевых профилях была фиксированной: relaxed_known = w9/r10/lb20, strict_known = w12/r14/lb20.

Phase 1A: SL/TP rails зафиксировали на lower semantic зонах 1.90, 2.15, 2.35 и начали двигать current width anchor stack: w6, w7, w8, w9, w10, w11, w12, w13, w14, w16.

Phase 1B: проверили transition rails 2.45 и 2.50 на выбранных ширинах w8/w9/w10/w11/w14/w16, чтобы понять, остаются ли они частью EMA200 edge или уже переходят в wide continuation.

3. Phase 0 - symmetric 1h ATR SL/TP ruler

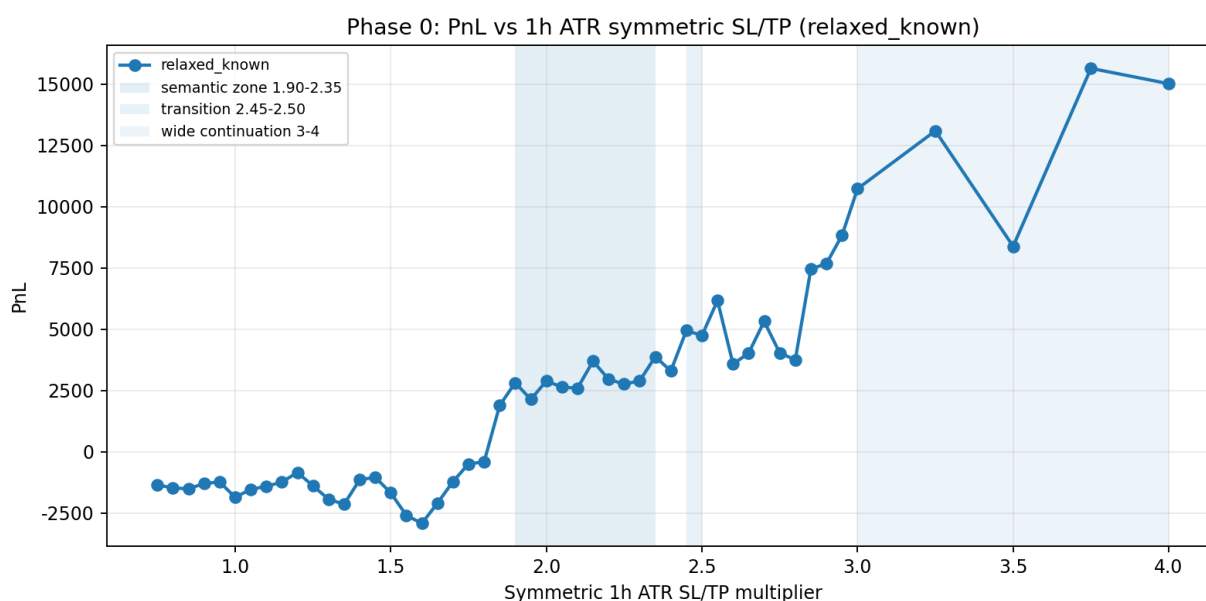
Изначально coarse sweep показал, что 1h ATR rails работают лучше прежней локальной шкалы. Но когда мы расширили диапазон, появилась важная проблема: PnL продолжал расти при 3-4 x 1h ATR, но это уже переставало быть локальным EMA200 pullback тестом.

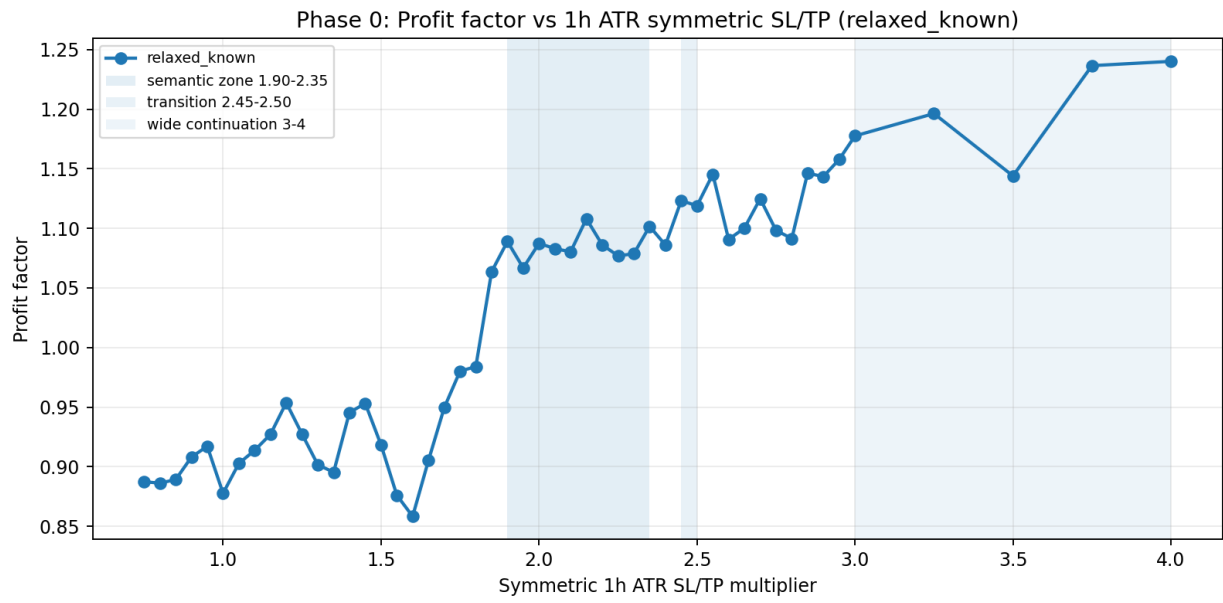
Причина отказа от “просто брать больше ATR”: 3-4 x 1h ATR на 5m графике часто шире, чем локальная структура anchor stack. Такой стоп может уходить далеко ниже/выше зоны, которую мы хотим торговать. Тогда прибыль растёт не потому, что вход у EMA200 стал точнее, а потому что широкое удержание даёт шанс редким большим движениям перекрыть плохие входы.

Ключевые Phase 0 варианты

Variant	Trades	PnL	PF	Win	MaxDD	Long PF	Short PF	Long PnL	Short PnL
1.90 + w9 (semantic conservative)	356	2 817	1.089	56.7%	-15.3%	1.109	1.068	1 745	1 072
2.15 + w9 (semantic primary)	352	3 697	1.108	56.2%	-20.0%	1.146	1.071	2 479	1 218
2.35 + w9 (semantic upper)	350	3 878	1.102	55.7%	-21.9%	1.105	1.098	2 025	1 853
2.45 + w9 (transition)	350	4 946	1.123	56.3%	-22.6%	1.161	1.086	3 205	1 741
3.75 + relaxed (wide continuation)	307	15 639	1.236	57.0%	-32.5%	1.064	1.435	2 273	13 366
4.00 + strict (wide continuation)	131	9 540	1.404	61.8%	-22.1%	1.302	1.556	4 276	5 264

На графиках видно, почему результат нельзя читать только по PnL: по мере расширения rail прибыль растёт, но семантика теста меняется. Поэтому мы выделили semantic, transition и wide-continuation зоны.

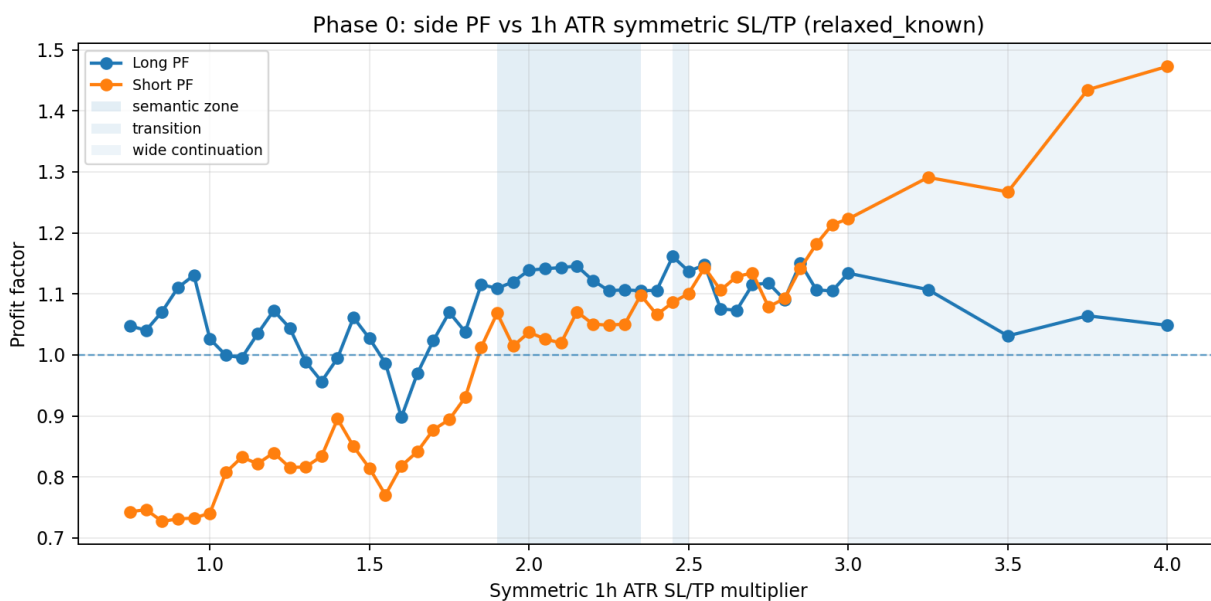
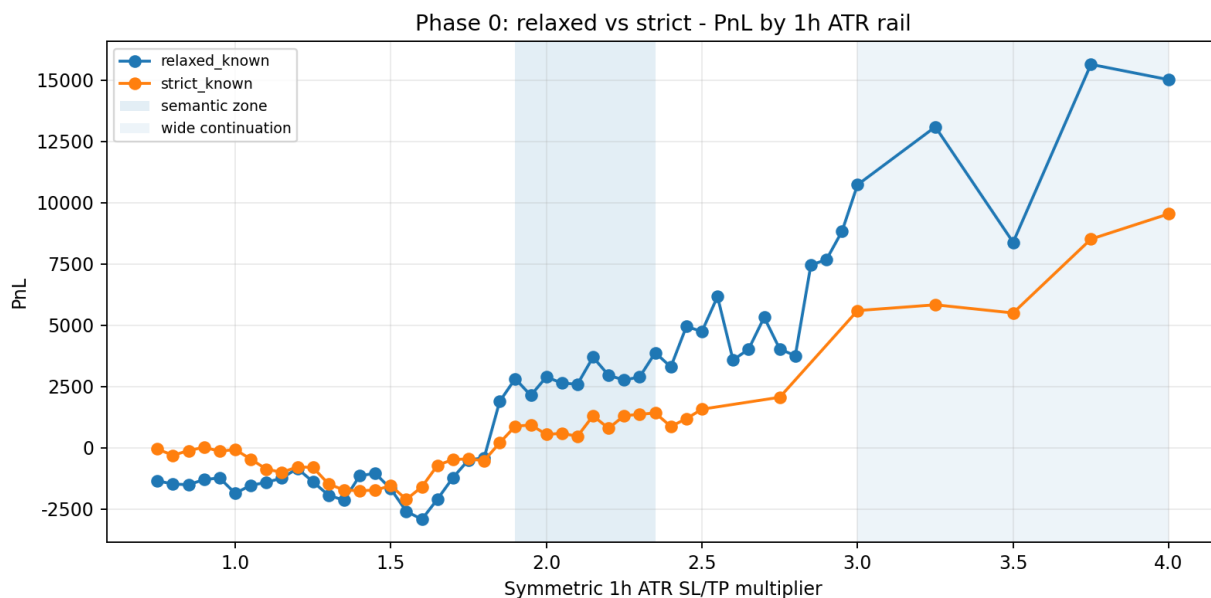


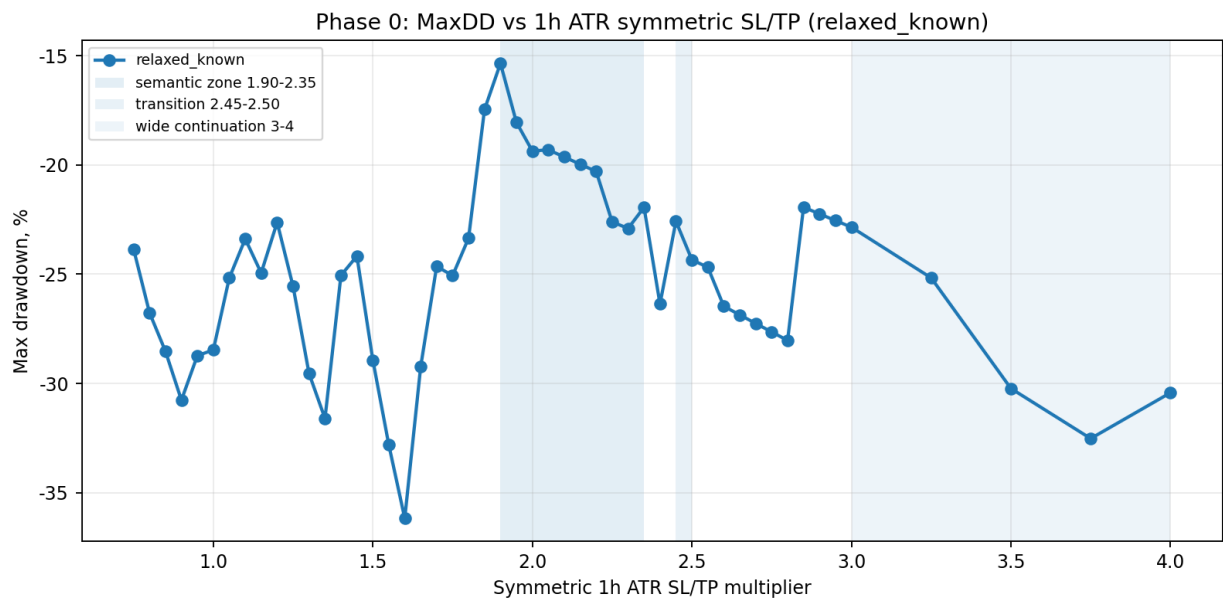


3.1. Почему не ушли сразу в 3-4 ATR

Если смотреть только на PnL, relaxed 3.75 и strict 4.00 выглядят сильнее lower semantic rails. Но это другой торговый режим. Wide rails уменьшают количество выбиваний, дают удержание редких больших движений и могут скрывать слабость входа. Для исследования именно EMA200 edge это опасно: мы начинаем оптимизировать удержание, а не вход.

Поэтому wide continuation не отброшен, но вынесен в отдельную гипотезу. Основная ветка должна сначала доказать edge на lower semantic rails.





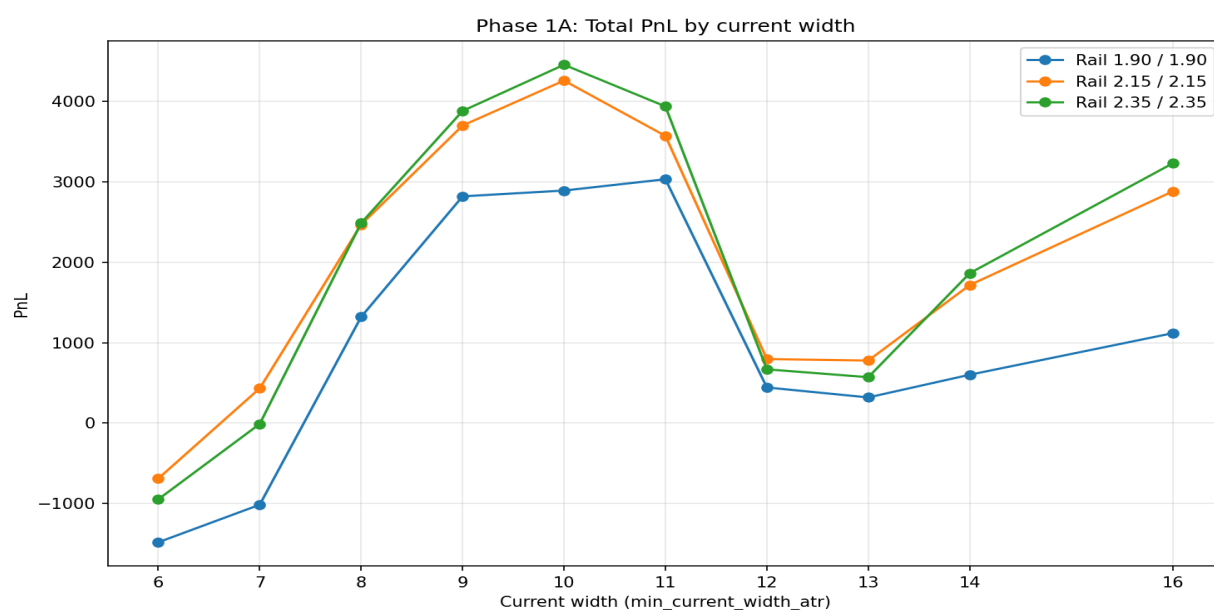
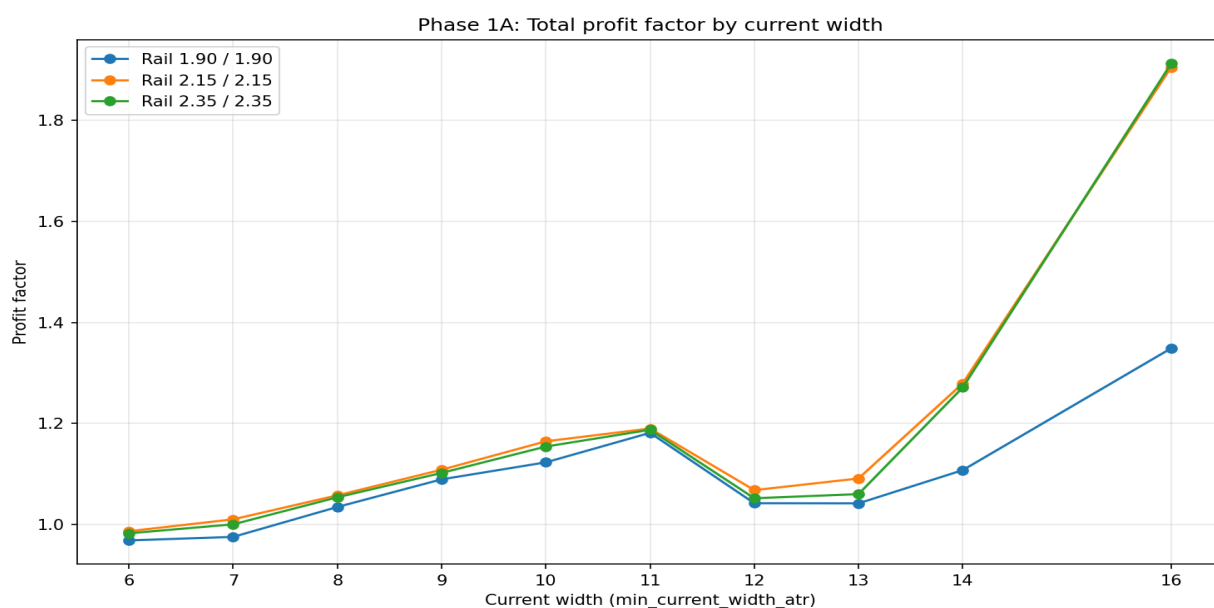
4. Phase 1A - current width anchor stack

После выбора lower semantic rails мы начали двигать не stop/take, а входной параметр ширины anchor stack: min_current_width_atr. Это отвечает на другой вопрос: насколько широким должен быть EMA stack прямо сейчас, чтобы откат к EMA200 был качественным?

Результат: w6-w7 слишком шумные, w8 пограничный, w9-w11 - основная рабочая зона, w12-w14 часто short-carried, w16 красивый по PF, но слишком мало сделок.

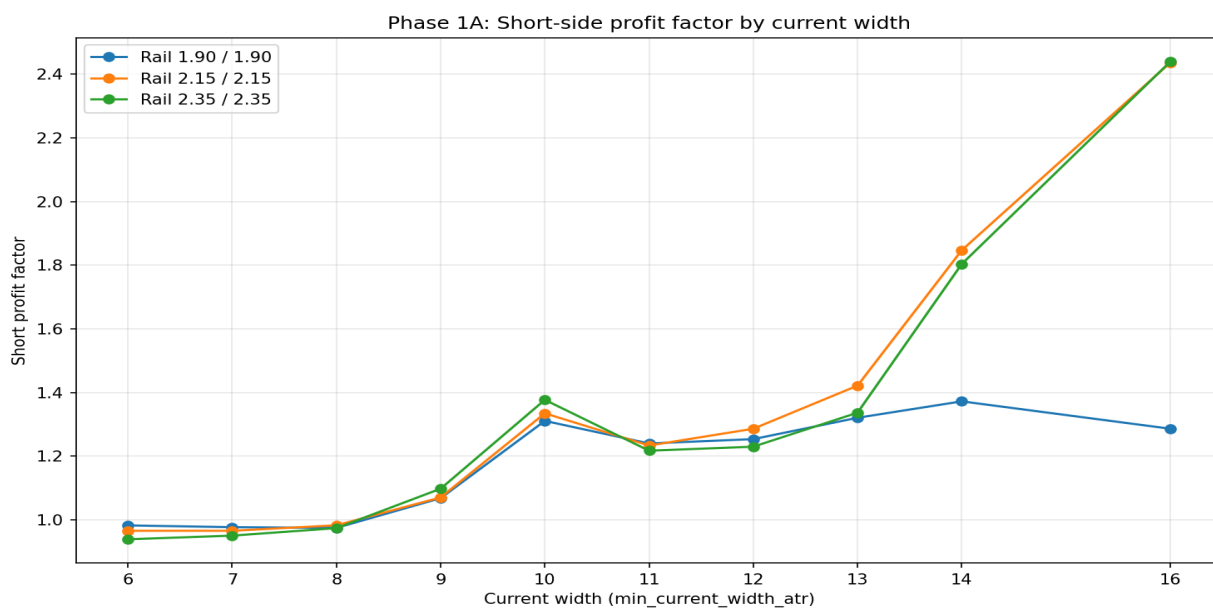
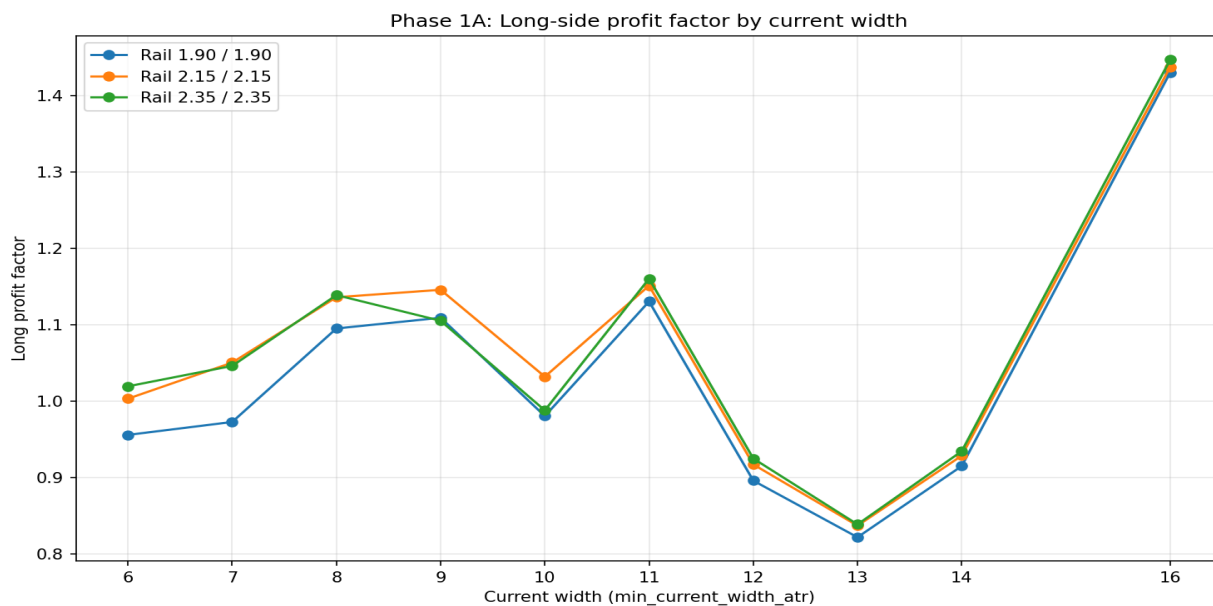
Ключевые Phase 1A semantic варианты

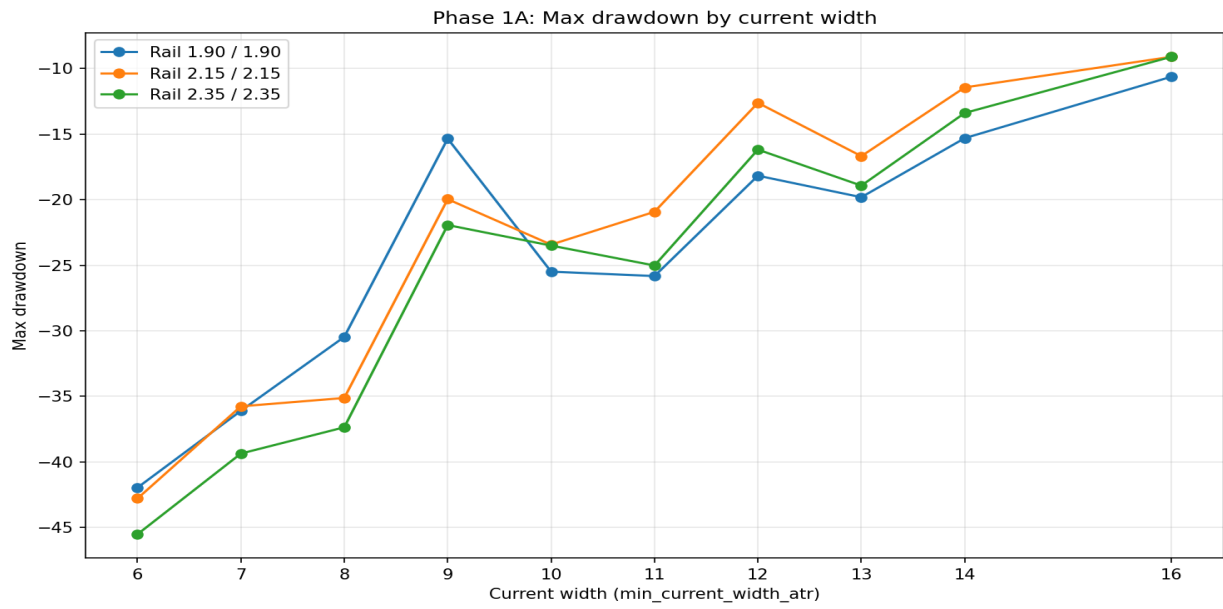
Variant	Trades	PnL	PF	Win	MaxDD	Long PF	Short PF	Long PnL	Short PnL
2.15 + w11 (semantic quality)	204	3 568	1.190	56.9%	-20.9%	1.151	1.234	1 514	2 054
2.35 + w9 (broad balanced)	350	3 878	1.102	55.7%	-21.9%	1.105	1.098	2 025	1 853
2.35 + w11 (semantic quality)	203	3 934	1.187	56.7%	-25.0%	1.160	1.217	1 784	2 150



4.1. Long/short баланс Phase 1A

Основная причина не брать просто максимальный PF: часть ширин даёт результат за счёт одной стороны. Например, w10 часто даёт хороший PnL, но может быть short-heavy. w11 чаще выглядит как quality compromise. w16 даёт красивую картинку, но 49 сделок на rail недостаточно для основного baseline.





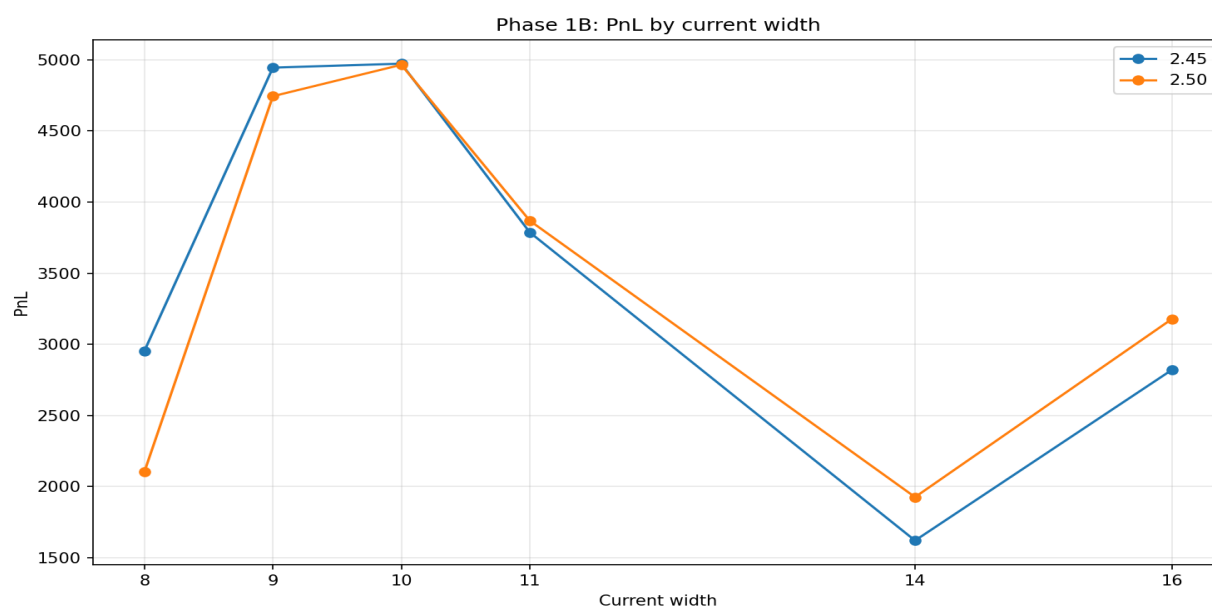
5. Phase 1B - transition rails 2.45 / 2.50

Phase 1B проверяла, являются ли 2.45/2.50 просто более прибыльной версией того же EMA200 edge или уже переходом к более широкому режиму. Мы не делали слепой полный sweep, а проверяли осмысленные точки: w8, w9, w10, w11, w14, w16.

Вывод: 2.45/2.50 не мусор. Особенно 2.45 + w11 оказался чистым side-balanced transition candidate. Но w10 и w14 часто усиливают short-heavy картину, а w16 остаётся high-selectivity веткой.

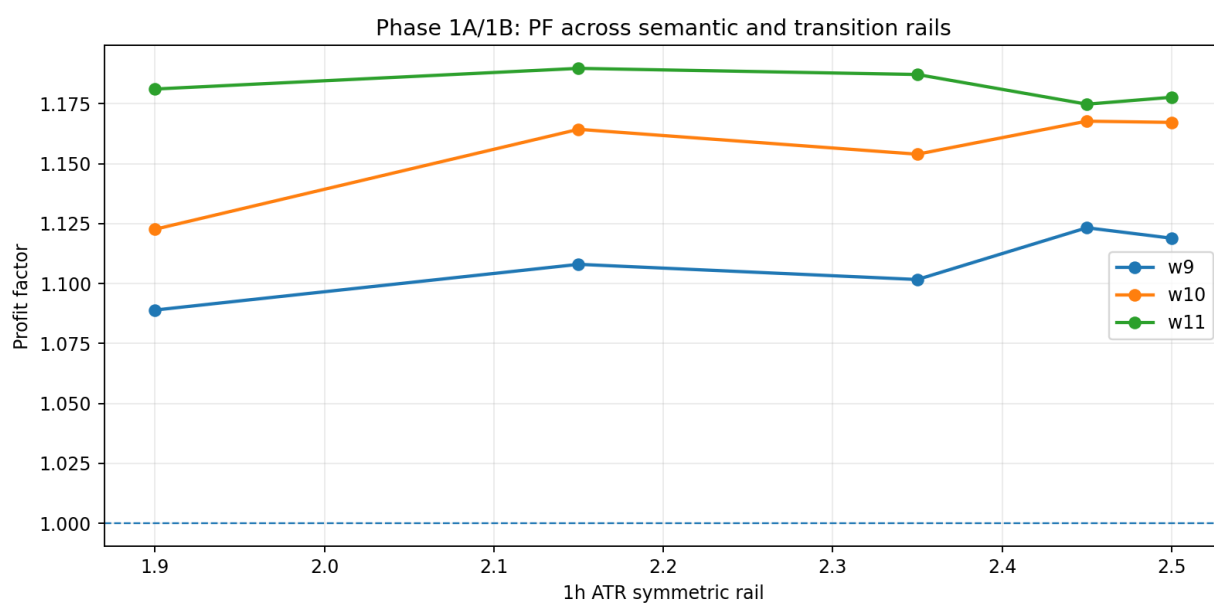
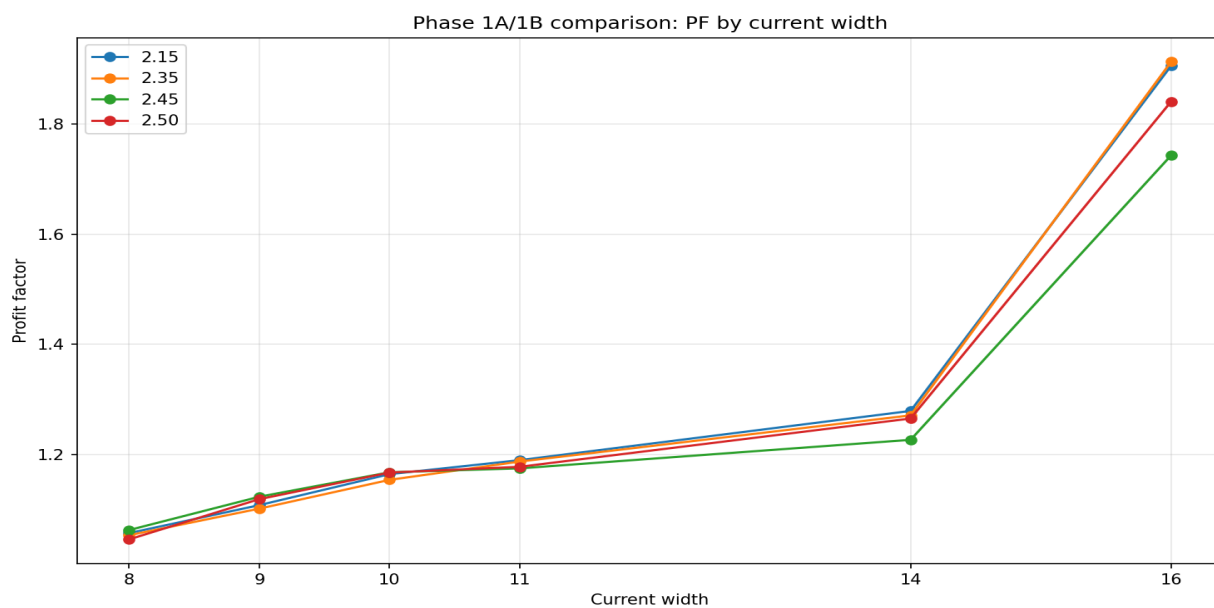
Ключевые Phase 1B transition варианты

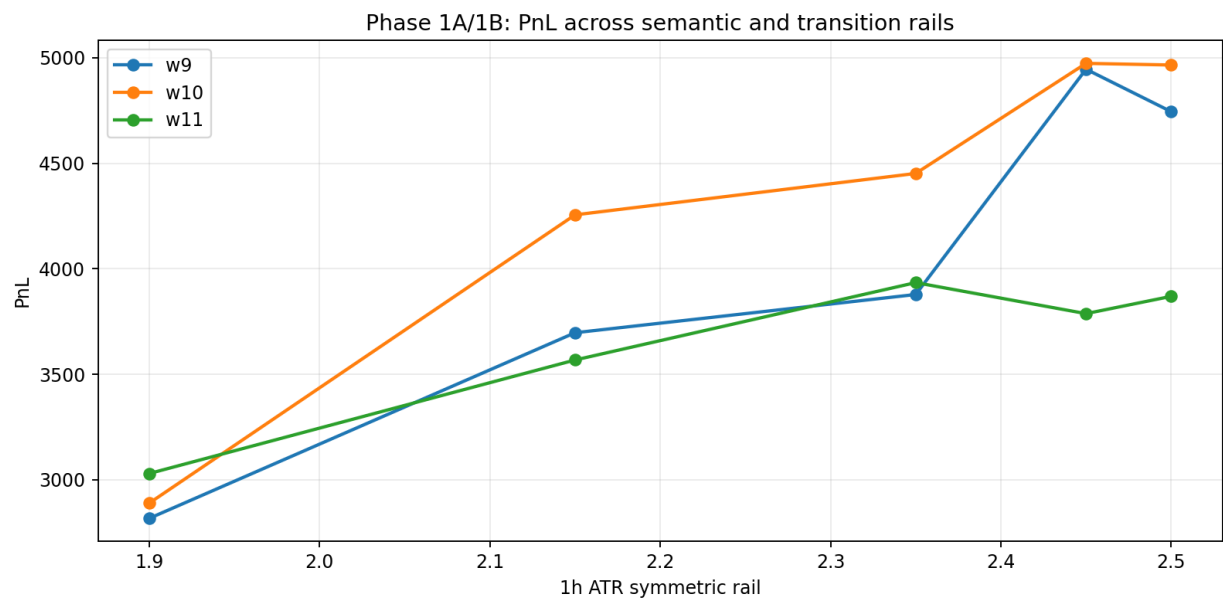
Variant	Trades	PnL	PF	Win	MaxDD	Long PF	Short PF	Long PnL	Short PnL
2.45 + w9 (transition broad)	350	4 946	1.123	56.3%	-22.6%	1.161	1.086	3 205	1 741
2.45 + w11 (transition balanced)	203	3 787	1.175	56.7%	-25.8%	1.176	1.174	1 990	1 797
2.50 + w9 (transition boundary)	347	4 745	1.119	56.2%	-24.3%	1.137	1.101	2 730	2 014
2.50 + w11 (transition boundary)	201	3 869	1.178	56.7%	-22.0%	1.146	1.214	1 693	2 176
2.50 + w16 (high-selectivity)	49	3 178	1.841	65.3%	-12.1%	1.454	2.253	888	2 290



5.1. Сравнение semantic и transition rails

Transition rail 2.45 стоит оставить в дальнейшей настройке, потому что он улучшает часть рабочих width without полного развала long/short. Но 2.50 уже ближе к границе, поэтому для Phase 2A был выбран 2.45, а не 2.50.





6. Фавориты и почему

Основной semantic baseline: 2.15 + w11. Он не самый прибыльный, но хорошо балансирует PF, PnL, long/short и количество сделок. Это лучший кандидат для чистой EMA200 semantic ветки.

Broad balanced baseline: 2.35 + w9. Это более широкий и интерпретируемый вариант с большим количеством сделок и очень ровным long/short PF.

Transition quality candidate: 2.45 + w11. Его нельзя выкинуть, потому что Phase 1B показала чистый баланс: long PF и short PF почти одинаковы.

High-selectivity branch: w16 на 2.35/2.50. Это перспективно, но пока не baseline: 49 сделок слишком мало, чтобы строить на этом основную стратегию.

Role	Variant	Trades	PnL	PF	Side balance	Decision
Semantic quality	2.15 + w11	204	+3 568	1.190	Long PF 1.151 / Short PF 1.234	main clean baseline
Broad balanced	2.35 + w9	350	+3 878	1.102	Long PF 1.105 / Short PF 1.098	best broad balance
Transition quality	2.45 + w11	203	+3 787	1.175	Long PF 1.176 / Short PF 1.174	include in Phase 2A
Transition broad	2.45 + w9	350	+4 946	1.123	Long PF 1.161 / Short PF 1.086	strong but wider
High-selectivity	2.50 + w16	49	+3 178	1.841	Long PF 1.454 / Short PF 2.253	separate robustness branch

7. Что это значит для Phase 2A

Phase 2A должна продолжить изоляцию entry edge и не добавлять RSI/ADX/runtime exits. Следующий правильный вопрос: какие recent_width и width_lookback стабилизируют найденную рабочую зону w9/w11?

Предложенная Phase 2A матрица: current_width w9/w11; recent_width r8/r10/r12/r14; lookback lb10/lb20/lb35; rails 2.15/2.35/2.45. Всего 72 кандидата.

Почему не добавляем RSI сейчас: если сначала не стабилизировать геометрию входа, RSI будет оптимизировать не edge, а смесь плохого входа, стопов, тейков и удержания.

Почему не добавляем 2.50 сейчас: 2.45 уже дал transition-quality кандидат, а 2.50 ближе к boundary. Его можно вернуть позже как confirmation/transition branch.

Почему не добавляем w16 сейчас: high-selectivity ветка интересна, но она требует отдельной robustness проверки из-за малого количества сделок.

8. Источники данных в отчёте

- ema200_rsi_1h_edge_phase0_1h_atr_symmetric_ruler_calibration_fee04.json
- ema200_rsi_1h_edge_phase0b_1h_atr_symmetric_fine_sweep_fee04.json
- ema200_rsi_1h_edge_phase0c_1h_atr_upper_guard_sweep_fee04.json
- ema200_rsi_1h_edge_phase0d_1h_atr_wide_guard_sweep_fee04.json
- ema200_rsi_1h_edge_phase0e_lower_1h_atr_ruler_sweep_fee04.json
- ema200_rsi_1h_edge_phase1a_current_width_semantic_rulers_fee04.json
- ema200_rsi_1h_edge_phase1b_transition_width_check_fee04.json
- README_anchor_stack_width_research_consolidated_history.md

Замечание: числа в отчёте округлены для читаемости. JSON-файлы остаются источником точных значений.